

1997 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\left[\frac{e^{f(x)}}{x} f'(\ln x) + f'(x) f(\ln x) e^{f(x)} \right] dx$.

【解】 由 $y' = \frac{e^{f(x)}}{x} f'(\ln x) + f'(x) f(\ln x) e^{f(x)}$, 得

$$dy = \left[\frac{e^{f(x)}}{x} f'(\ln x) + f'(x) f(\ln x) e^{f(x)} \right] dx.$$

(2) 【答案】 $\frac{\pi}{4 - \pi}$.

【解】 令 $A = \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + A \sqrt{1-x^2}$,

两边从 0 到 1 对 x 积分得

$$A = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + A \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} A,$$

解得 $A = \frac{\pi}{4 - \pi}$.

(3) 【答案】 $y_t = C + (t-2)2^t$ (C 为任意常数).

【解】 $y_{t+1} - y_t = 0$ 的通解为 $y_t = C$,

令 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的特解为 $y_0(t) = (at+b)2^t$, 代入原方程得 $a=1, b=-2$,

故方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为 $y_t = C + (t-2)2^t$ (C 为任意常数).

(4) 【答案】 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$.

【解】 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,

则二次型 $f = X^T A X$ 为正定二次型的充分必要条件是 $2 > 0$, $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0$, $|A| > 0$,

因为 $|A| = 1 - \frac{t^2}{2}$, 所以 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$.

(5) 【答案】 $t, 9$.

【解】 由 $X_1 + \cdots + X_9 \sim N(0, 9^2)$ 得 $\frac{1}{9}(X_1 + \cdots + X_9) \sim N(0, 1)$,

由 $Y_i \sim N(0, 3^2)$ 得 $\frac{1}{3}Y_i \sim N(0, 1) (i=1, 2, \cdots, 9)$,

于是 $\frac{1}{9}(Y_1^2 + \cdots + Y_9^2) \sim \chi^2(9)$,

故 $U = \frac{\frac{1}{9}(X_1 + \cdots + X_9)}{\sqrt{\frac{1}{9}(Y_1^2 + \cdots + Y_9^2)/9}} = \frac{X_1 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \cdots + Y_9^2}} \sim t(9)$.

二、选择题

(1) 【答案】 (B).

$$\begin{aligned} \text{【解】 方法一} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \sin(1 - \cos x)^2}{6x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (1 - \cos x)^2}{6x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \left(2\sin^2 \frac{x}{2}\right)^2}{6x^5} = \frac{1}{24}, \end{aligned}$$

$$\text{得 } f(x) \sim \frac{1}{24}x^6.$$

因为 $g(x) \sim \frac{1}{5}x^5$, 所以 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 应选(B).

方法二 当 $t \rightarrow 0$ 时, $\sin t^2 \sim t^2$,

$$\text{则} \quad f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt \sim \frac{1}{3}(1 - \cos x)^3 \sim \frac{1}{24}x^6,$$

而 $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6} \sim \frac{1}{5}x^5$, 故 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小, 应选(B).

(2) 【答案】 (C).

【解】 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f'(x)$ 为奇函数, $f''(x)$ 为偶函数, 故在 $(0, +\infty)$ 内有 $f'(x) < 0, f''(x) < 0$, 应选(C).

(3) 【答案】 (C).

【解】 方法一 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $r(A) = 3$,

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 12 \neq 0 \text{ 得 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \text{ 可逆,}$$

从而 $r(\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1) = r(A) = 3$,

故 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关, 应选(C).

方法二 由 $(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 得 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 排除(A);

由 $(\alpha_1 + \alpha_2) + (\alpha_2 + \alpha_3) - (\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3) = 0$, 得 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$ 线性相关, 排除(B);

令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $r(A) = 3$,

$$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3) = A \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } r(A) = 3 \text{ 得, } r(B) = r \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{pmatrix},$$

$$\text{因为 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{vmatrix} = 0, \text{ 所以 } r(B) < 3, \text{ 即 } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3 \text{ 线性相关, 排除}$$

(D), 应选(C).

(4)【答案】 (D).

【解】 由 A, B 同阶可逆得 $r(A) = r(B) = n$, 故存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = B$, 应选 (D).

事实上, 矩阵乘法没有交换律, 两矩阵秩相等, 两矩阵不一定相似及合同, 故 (A), (B), (C) 不对.

(5)【答案】 (A).

【解】 $P\{X=Y\} = P\{X=-1, Y=-1\} + P\{X=1, Y=1\}$

$$= P\{X=-1\}P\{Y=-1\} + P\{X=1\}P\{Y=1\} = \frac{1}{2},$$

应选 (A).

事实上, $P\{X+Y=0\} = P\{X=-1\}P\{Y=1\} + P\{X=1\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{2}$,

$P\{XY=1\} = P\{X=Y\} = \frac{1}{2}$, 所以 (B), (C), (D) 都不对.

$$\begin{aligned}\text{三、【证明】 } \lim_{x \rightarrow 0} Q(x) &= A \lim_{x \rightarrow 0} [\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}} \\&= A \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ [1 + (\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x} - 1)]^{\frac{1}{\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x} - 1}} \right\}^{-\frac{\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x} - 1}{x}} \\&= A e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x} - 1}{x}},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\delta K^{-x} + (1-\delta)L^{-x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} [-\delta K^{-x} \ln K - (1-\delta)L^{-x} \ln L] \\&= -\ln K^{\delta} - \ln L^{1-\delta} = -\ln K^{\delta} L^{1-\delta},\end{aligned}$$

$$\text{得 } \lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = A e^{\ln K^{\delta} L^{1-\delta}} = A K^{\delta} L^{1-\delta} = \bar{Q}.$$

$$\text{四、【解】 } \frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx},$$

$e^{xy} - y = 0$ 两边对 x 求导, 得 $e^{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) - \frac{dy}{dx} = 0$, 解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y e^{xy}}{1 - x e^{xy}} = \frac{y^2}{1 - xy};$$

$e^z - xz = 0$ 两边对 x 求导, 得 $e^z \frac{dz}{dx} - z - x \frac{dz}{dx} = 0$, 解得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{xz - x};$$

$$\text{故 } \frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{y^2}{1 - xy} + f'_3 \cdot \frac{z}{xz - x}.$$

五、【解】 设政府征税总额为 T , 则 $T = tx$,

(1) 利润函数为

$$L = R - C - T = px - (3x + 1) - tx = (4-t)x - 0.2x^2 - 1,$$

$$\text{由 } \frac{dL}{dx} = (4-t) - 0.4x = 0, \text{ 得 } x = \frac{5}{2}(4-t),$$

因为 $\frac{d^2L}{dx^2} = -0.4 < 0$, 所以当销售量 $x = \frac{5}{2}(4-t)$ 时, 该商家利润最大.

$$(2) T = tx = \frac{5}{2}(4t - t^2),$$

$$\text{由 } \frac{dT}{dt} = \frac{5}{2}(4 - 2t) = 0 \text{ 得 } t = 2,$$

因为 $\frac{d^2T}{dt^2} = -5 < 0$, 所以当 $t = 2$ 时, 政府收税总额最大.

六、【证明】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x t^n f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n f(x) = 0 = F(0)$,

所以 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 从而 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续;

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } F'(x) = \frac{x^{n+1} f(x) - \int_0^x t^n f(t) dt}{x^2},$$

因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减且 $f(0) \geq 0$, 所以当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$,

$$\text{从而 } \int_0^x t^n f(t) dt \leq \int_0^x x^n f(x) dt = x^{n+1} f(x),$$

于是当 $x > 0$ 时, $F'(x) \geq 0$, 即 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减.

七、【解】 (1) 如图所示, 抛物线 $y = x^2$ 在点 $Q_1(1, 1)$ 处的切线为

$$y - 1 = 2(x - 1), \text{ 即 } y = 2x - 1.$$

令 $y = 0$ 得 $P_2(\frac{1}{2}, 0)$, 点 Q_2 的坐标为 $Q_2(\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2})$,

抛物线 $y = x^2$ 在点 Q_2 处的切线为

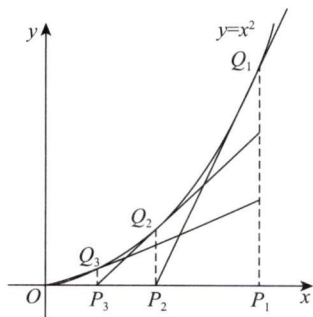
$$y - \frac{1}{2^2} = 2 \cdot \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \right), \text{ 即 } y = x - \frac{1}{2^2},$$

令 $y = 0$ 得 $P_3(\frac{1}{2^2}, 0)$, 点 Q_3 的坐标为 $Q_3(\frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^4})$,

由归纳法得 $P_n(\frac{1}{2^{n-1}}, 0)$, $Q_n(\frac{1}{2^{n-1}}, \frac{1}{2^{2n-2}})$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $\overline{OP_n} = \frac{1}{2^{n-1}}$.

(2) 由 $\overline{Q_n P_n} = (\overline{OP_n})^2 = \frac{1}{2^{2n-2}}$ ($n = 1, 2, \dots$) 得

$$\overline{Q_1 P_1} + \overline{Q_2 P_2} + \dots + \overline{Q_n P_n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n-2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}.$$



七题图

八、【解】 由 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} r f\left(\frac{1}{2} r\right) dr = 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{1}{2} r\right) dr$, 得

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{1}{2} r\right) dr,$$

两边对 t 求导得

$$f'(t) - 8\pi t f(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2},$$

$$\text{解得 } f(t) = \left(\int 8\pi t e^{4\pi t^2} \cdot e^{\int -8\pi t dt} dt + C \right) e^{\int -8\pi t dt} = (4\pi t^2 + C) e^{4\pi t^2},$$

由 $f(0) = 1$ 得 $C = 1$, 故 $f(t) = (4\pi t^2 + 1) e^{4\pi t^2}$.

$$\begin{aligned} \text{九、(1)【解】 } PQ &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & -\alpha^T A^* \alpha + |A| b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A| (b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(2)【证明】 $|PQ| = |P| \cdot |Q| = |A|^2 \cdot (b - \alpha^T A^{-1} \alpha),$

由 $|P| = |A| \neq 0$, 得 $|Q| = |A| \cdot (b - \alpha^T A^{-1} \alpha),$

故 Q 可逆的充分必要条件是 $|Q| \neq 0$, 即 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b.$

十、【解】 (1) 设矩阵 A 的属于特征值 3 的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$,

因为 $A^T = A$, 所以 $\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$

该方程组的基础解系为 $(1, 0, 1)^T$, 故属于特征值 3 的全部特征向量为 $\alpha_3 = k(1, 0, 1)^T$ (其中 k 为任意非零常数).

(2) 令 $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 得

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

十一、【解】 当 $x < -1$ 时, $F(x) = 0$;

当 $-1 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P\{X = -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{x+1}{2} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5x+7}{16};$

当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = 1$;

故 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$

十二、【解】 随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 < x < 60, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

设 Y 表示游客等候电梯的时间, 则

$$Y = \begin{cases} 5-x, & 0 < x \leq 5, \\ 25-x, & 5 < x \leq 25, \\ 55-x, & 25 < x \leq 55, \\ 60-x+5, & 55 < x \leq 60. \end{cases}$$

则

$$E(Y) = \frac{1}{60} \left[\int_0^5 (5-x) dx + \int_5^{25} (25-x) dx + \int_{25}^{55} (55-x) dx + \int_{55}^{60} (65-x) dx \right] = 11.67.$$

十三、【解】 设 X, Y 为先后开动的两台记录仪无故障工作的时间, 它们无故障工作的总时间为 $T = X + Y$,

其中 $X \sim E(5), Y \sim E(5)$ 且 X, Y 相互独立,

由 $X \sim E(5)$ 得 $f_X(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$

由 $Y \sim E(5)$ 得 $f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$

由 X, Y 独立, 得 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 25e^{-5(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

T 的分布函数为

$$F(t) = P\{T \leq t\} = \iint_{x+y \leq t} f(x, y) dx dy,$$

当 $t < 0$ 时, $F(t) = 0$;

当 $t \geq 0$ 时, $F(t) = 25 \int_0^t e^{-5x} dx \int_0^{t-x} e^{-5y} dy = 5 \int_0^t (e^{-5x} - e^{-5t}) dx = 1 - e^{-5t} - 5te^{-5t}$,

即

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-5t} - 5te^{-5t}, & t \geq 0, \end{cases}$$

故

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ 25te^{-5t}, & t > 0, \end{cases}$$

$$E(T) = \int_0^{+\infty} t \cdot 25te^{-5t} dt = \frac{1}{5} \int_0^{+\infty} (5t)^2 e^{-5t} d(5t) = \frac{1}{5} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = \frac{1}{5} \Gamma(3) = \frac{2}{5},$$

$$\text{再由 } E(T^2) = \int_0^{+\infty} t^2 \cdot 25te^{-5t} dt = \frac{1}{25} \int_0^{+\infty} (5t)^3 e^{-5t} d(5t) = \frac{1}{25} \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} dt = \frac{1}{25} \Gamma(4) = \frac{6}{25},$$

$$\text{得 } D(T) = E(T^2) - [E(T)]^2 = \frac{6}{25} - \frac{4}{25} = \frac{2}{25}.$$